

POLYCOPIÉ DE COURS & GUIDE DE DIMENSIONNEMENT

Récupération d'Énergie Solaire & Gestionnaire ULP : Le PMIC TI BQ25570

Modélisation Photovoltaïque, MPPT FOCV et Dimensionnement Analytique Complet

Ce document constitue le cours de référence pour la conception de systèmes électroniques autonomes sans pile. Il traite de la physique et de la modélisation des générateurs photovoltaïques, des contraintes sous nano-puissance, de l'architecture interne du PMIC Texas Instruments BQ25570, du dimensionnement rigoureux de tous ses composants passifs et ponts de réglage (Série E96 1%), ainsi que des bonnes pratiques de routage PCB en nano-ampères.

Chapitre 1 : Le Défi de l'Energy Harvesting & l'Ultra-Low Power

1.1 Profils de Consommation en IoT et Paradoxe Énergétique

Les objets connectés modernes (LoRaWAN, Sigfox, BLE, Zigbee) fonctionnent selon un régime temporel cyclé (dit *duty-cycled*). Ce régime alterne de très longues périodes de veille profonde (*Deep Sleep*) où la consommation est de quelques dizaines à centaines de nano-ampères ($50 \text{ nA} - 1 \mu\text{A}$), et de brèves impulsions actives (mesure capteur, calcul microcontrôleur, émission radiofréquence) nécessitant des courants de pointe de 20 mA à 120 mA pendant quelques dizaines de millisecondes.

$$P_{\text{moyenne}} = \frac{1}{T_{\text{cycle}}} \int_0^{T_{\text{cycle}}} v(t) \cdot i(t) dt = \delta \cdot P_{\text{actif}} + (1 - \delta) \cdot P_{\text{veille}}$$

Pour un rapport cyclique $\delta = 0.01\%$ (100 ms d'activité toutes les 15 minutes), la puissance moyenne requise est fréquemment comprise entre $5 \mu\text{W}$ et $100 \mu\text{W}$.

1.2 Les Contraintes Imposées au Circuit de Gestion d'Énergie (PMIC)

Les transducteurs de micro-récupération (micro-panneaux solaires d'intérieur, thermoélectricité TEG, piézoélectricité) ne fournissent que quelques microwatts sous de très basses tensions ($0.1 \text{ V} - 1.5 \text{ V}$). Les régulateurs de tension conventionnels (LDO classiques ou SMPS standards) présentent des courants de repos de $1 \mu\text{A}$ à $50 \mu\text{A}$, ce qui consommerait l'intégralité de l'énergie récoltée.

⚠ Règle Fondamentale du Bilan Énergétique

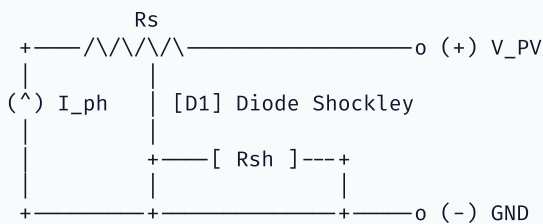
Pour qu'un système soit perpétuellement autonome, la puissance moyenne générée par le transducteur (P_{harv}) pondérée par le rendement du PMIC (η_{PMIC}) doit être strictement supérieure à la somme de la consommation de charge (P_{charge}) et de l'autoconsommation du PMIC (P_{IQ}) :

$$\eta_{\text{PMIC}} \cdot P_{\text{harv}} > P_{\text{charge}} + P_{\text{IQ}} + P_{\text{fuite_stockage}}$$

Chapitre 2 : Modélisation et Physique de la Cellule Photovoltaïque

2.1 Schéma Équivalent Électrique à 1 Diode

Une cellule photovoltaïque au silicium se modélise par une source de courant commandée par le flux lumineux incident (I_{ph}), en parallèle avec une jonction PN (diode de diffusion et recombinaison), une résistance shunt (R_{sh}) modélisant les défauts de surface et de bordure, et une résistance série (R_s) représentant la résistivité du semi-conducteur et des grilles de collecte métalliques.



L'équation implicite caractéristique est donnée par la loi de Shockley modifiée :

$$I(V) = I_{ph} - I_0 \left[\exp \left(\frac{q(V + IR_s)}{nk_B T} \right) - 1 \right] - \frac{V + IR_s}{R_{sh}}$$

- $q = 1.602 \times 10^{-19}$ C : charge élémentaire de l'électron.
- $k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J/K : constante de Boltzmann.
- T : température absolue de la jonction en Kelvin (K).
- n : facteur d'idéalité de la diode ($1 \leq n \leq 2$).
- I_0 : courant de saturation inverse (10^{-12} A – 10^{-9} A).
- $I_{ph} \propto G$: photocourant strictement proportionnel à l'éclairement G (W/m^2).

2.2 Points Caractéristiques et Courbes I-V / P-V

La puissance délivrée par la cellule $P(V) = V \cdot I(V)$ passe par un maximum unique nommé **Point de Puissance Maximale (MPP - Maximum Power Point)**.

Paramètre	Notation	Expression & Signification Physique
Tension de circuit ouvert	V_{OC}	$V_{OC} \approx \frac{n k_B T}{q} \ln \left(\frac{I_{ph}}{I_0} + 1 \right)$ (Tension mesurée à courant nul $I = 0$).
Courant de court-circuit	I_{SC}	$I_{SC} \approx I_{ph}$ (Courant maximal sous tension nulle $V = 0$).
Point de Puissance Max	(V_{MPP}, I_{MPP})	Coordonnées satisfaisant $\frac{dP}{dV} \Big _{V=V_{MPP}} = 0 \iff I + V \frac{dI}{dV} = 0$.
Facteur de Forme (Fill Factor)	FF	$FF = \frac{V_{MPP} \cdot I_{MPP}}{V_{OC} \cdot I_{SC}}$ (Indicateur de qualité de la cellule, typ. 0.70 – 0.85).

2.3 Le Principe du Fractional Open-Circuit Voltage (FOCV)

Dans les systèmes à micro-énergie, l'implémentation d'un algorithme numérique MPPT complexe (ex. *Perturb and Observe* ou *Incremental Conductance*) est proscrite car le microcontrôleur consommerait davantage d'énergie que le gain d'optimisation escompté.

L'algorithme **FOCV** repose sur une propriété quasi-linéaire remarquable des semi-conducteurs photovoltaïques : pour une large gamme d'irradiance et de température, le rapport entre la tension optimale V_{MPP} et la tension à vide V_{OC} est pratiquement constant :

$$V_{MPP} = k_{PV} \cdot V_{OC} \quad \text{avec} \quad k_{PV} \approx 0.75 \text{ à } 0.82 \quad (\text{Typiquement } 0.80 \text{ pour le Silicium})$$

Cas particulier du Générateur Thermoélectrique (TEG) :

Un module thermoélectrique (effet Seebeck) est une source de Thévenin pure $V_{th} = S_e \cdot \Delta T$ avec résistance interne R_{int} . Par adaptation d'impédance ($R_{charge} = R_{int}$), on a exactement $V_{MPP} = 0.50 \cdot V_{OC}$.

2.4 Comparatif des Puissances Récoltables : Indoor vs Outdoor

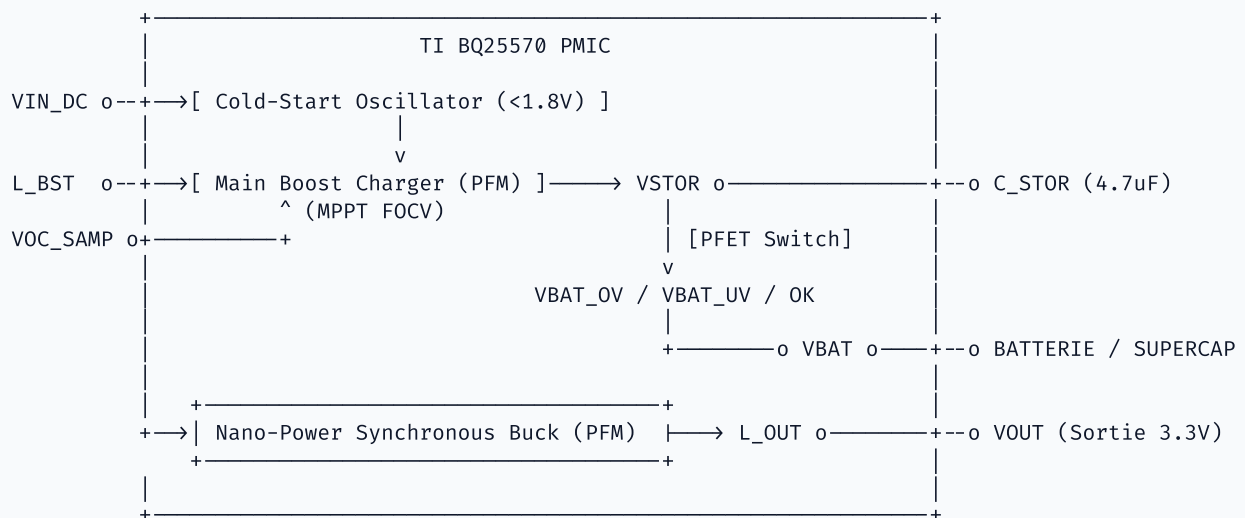
Scénario Lumineux	Éclairement	Puissance Lumineuse Incidente	Puissance Électrique Récoltée ($S = 10 \text{ cm}^2, \eta = 15\%$)
Plein Soleil d'été (Outdoor)	100 000 Lux	$100 \text{ mW/cm}^2 = 1000 \text{ W/m}^2$	$\approx 150 \text{ mW}$
Ciel Couvert Extérieur	10 000 Lux	$10 \text{ mW/cm}^2 = 100 \text{ W/m}^2$	$\approx 15 \text{ mW}$
Bureau Éclairé (Néon / LED)	500 Lux	$\approx 200 \mu\text{W/cm}^2 = 2 \text{ W/m}^2$	$\approx 30 \mu\text{W}$
Couloir / Lumière Faible	100 Lux	$\approx 40 \mu\text{W/cm}^2 = 0.4 \text{ W/m}^2$	$\approx 6 \mu\text{W}$

Chapitre 3 : Architecture et Fonctionnement Interne du PMIC

TI BQ25570

3.1 Vue d'Ensemble Fonctionnelle

Le **BQ25570** de Texas Instruments combine un convertisseur élévateur (*Boost Charger*) à contrôle MPPT et un régulateur abaisseur synchrone (*Buck Converter*) à nano-puissance dans un boîtier QFN-20 de 3.5×3.5 mm.



3.2 Les Modes et Phases de Fonctionnement

1. Phase de Démarrage à Froid (Cold-Start)

Lorsque le réservoir de stockage est totalement vide ($V_{STOR} < 1.8$ V), un oscillateur auxiliaire en anneau non-synchrone pompe l'énergie d'entrée dès que $V_{IN} \geq 330$ mV et $P_{IN} \geq 15$ μ W pour amener la tension de V_{STOR} à 1.8 V.

2. Phase Nominale du Boost Charger

Dès que $V_{STOR} \geq 1.8$ V, le convertisseur Boost synchrone principal prend le relais avec un rendement élevé (80 – 90%). À partir de cet instant, la tension d'entrée V_{IN} peut chuter jusqu'à 100 mV sans interruption de la charge.

3. Échantillonnage MPPT Dynamique

Toutes les 16 secondes, le BQ25570 déconnecte le Boost pendant 256 ms pour échantillonner la tension V_{OC} à vide via le pont diviseur connecté à 'VOC_SAMP'. La fraction programmée ($k_{PV} \cdot V_{OC}$) est mémorisée sur le condensateur C_{REF} . Pendant les 15.744 s suivantes, la boucle Boost asservit la tension de la cellule solaire à cette valeur V_{MPP} .

4. Régulateur Abaisseur (Buck Converter)

Le régulateur Buck intégré puise son énergie sur V_{STOR} pour fournir une tension régulée V_{OUT} (programmable de 1.3 V à V_{BAT}) capable de débiter jusqu'à ****110 mA**** en régime impulsionnel RF avec une consommation propre négligeable.

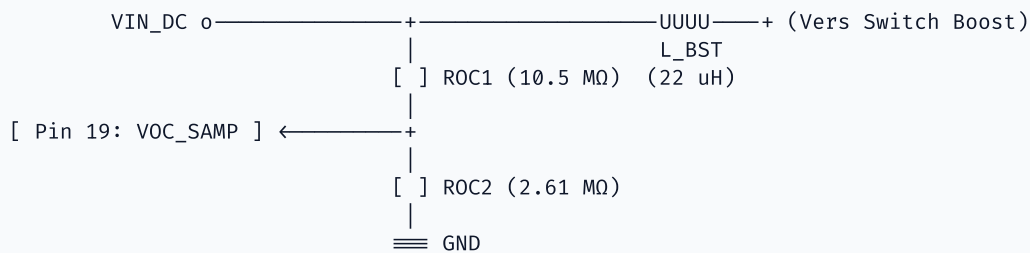
Chapitre 4 : Méthodologie et Calcul des Composants du BQ25570

🔺 Règle Fondamentale de Dimensionnement des Résistances

Pour limiter le courant de fuite statique des ponts de mesure sous les 300 nA, Texas Instruments impose que la résistance totale de chaque pont soit comprise entre 10 MΩ et 20 MΩ (idéalement 13 MΩ).
Tension de référence interne : $V_{REF_DC} = 1.21 \text{ V}$ (typique).

4.1 Étage d'Échantillonnage MPPT (Broche `VOC\_SAMP`) : Pourquoi et Comment Implanter le Pont R_{OC1}/R_{OC2}

La broche `VOC\_SAMP` contrôle le point de fonctionnement optimal de la source de récupération. Lors de chaque cycle d'échantillonnage de 256 ms (toutes les 16 s), le convertisseur Boost s'interrompt et la tension à vide V_{OC} du panneau solaire est divisée par le pont résistif externe $R_{OC1} - R_{OC2}$ avant d'être mémorisée sur le condensateur C_{REF} .



$$k_{PV} = \frac{V_{MPP}}{V_{OC}} = \frac{R_{OC1}}{R_{OC1} + R_{OC2}}$$

⚠ Pourquoi Faut-il Impérativement Prévoir le Pont Externe R_{OC1}/R_{OC2} sur le Schéma ?

Bien que le datasheet du BQ25570 indique la possibilité de relier directement `VOC\_SAMP` à `VSTOR` pour obtenir un ratio interne fixe de 80% (ou à `GND` pour 50%), **l'implantation du pont de résistances externe R_{OC1}/R_{OC2} est fortement recommandée en conception professionnelle** pour trois raisons majeures :

1. **Adaptation exacte à la technologie de cellule :** Les cellules solaires en silicium amorphe d'intérieur (Indoor PV) présentent leur MPP entre 70% et 75% de V_{OC} , tandis que le silicium monocristallin extérieur tourne autour de 78% – 82%. Le pont externe permet d'ajuster k_{PV} avec précision ($R_{OC1} = 10.5 \text{ M}\Omega$, $R_{OC2} = 2.61 \text{ M}\Omega \implies 80.09\%$).
2. **Immunité lors du Cold-Start :** Si `VOC\_SAMP` est relié à `VSTOR`, l'échantillonnage interne peut être perturbé pendant les phases de démarrage à froid où la tension V_{STOR} oscille fortement, entraînant une consigne erronée.
3. **Polyvalence du PCB :** La présence des empreintes SMD de R_{OC1} et R_{OC2} permet de basculer facilement le circuit entre une source solaire (80%) et un module thermoélectrique TEG (50%) ou piézoélectrique sans refaire le routage de la carte.

En fixant la somme totale du pont à $R_{TOTAL} = R_{OC1} + R_{OC2} \approx 13.0 \text{ M}\Omega$:

$$R_{OC1} = k_{PV} \cdot R_{TOTAL} \quad \text{et} \quad R_{OC2} = R_{TOTAL} - R_{OC1}$$

4.2 Protection Contre la Surtension Batterie (V_{BAT_OV})

Le seuil V_{BAT_OV} protège les batteries Li-ion ou supercondensateurs contre la surcharge destructive en arrêtant le Boost dès que $V_{BAT} \geq V_{BAT_OV}$.

$$V_{BAT_OV} = \frac{3}{2} \cdot V_{REF_DC} \cdot \left(1 + \frac{R_{OV2}}{R_{OV1}}\right) = 1.815 \text{ V} \cdot \left(1 + \frac{R_{OV2}}{R_{OV1}}\right)$$

$$\frac{R_{OV2}}{R_{OV1}} = \frac{V_{BAT_OV}}{1.815 \text{ V}} - 1$$

4.3 Protection Contre la Décharge Profonde (V_{BAT_UV})

Le seuil V_{BAT_UV} déconnecte la charge et inhibe le Buck si la tension batterie devient trop faible.

$$V_{BAT_UV} = V_{REF_DC} \cdot \left(1 + \frac{R_{UV2}}{R_{UV1}}\right) = 1.21 \text{ V} \cdot \left(1 + \frac{R_{UV2}}{R_{UV1}}\right)$$

$$\frac{R_{UV2}}{R_{UV1}} = \frac{V_{BAT_UV}}{1.21 \text{ V}} - 1$$

4.4 Tension de Sortie Régulée Buck (V_{OUT})

Le régulateur Buck règle V_{OUT} par comparaison sur la broche `VOUT\_SET` :

$$V_{OUT} = V_{REF_DC} \cdot \left(1 + \frac{R_{OUT2}}{R_{OUT1}} \right) = 1.21 \text{ V} \cdot \left(1 + \frac{R_{OUT2}}{R_{OUT1}} \right)$$

$$\frac{R_{OUT2}}{R_{OUT1}} = \frac{V_{OUT}}{1.21 \text{ V}} - 1$$

4.5 Indicateur de Disponibilité Système (V_{BAT_OK} & $V_{BAT_OK_HYST}$)

Le pont à 3 résistances (R_{OK1} , R_{OK2} , R_{OK3}) programme l'hystérésis de réveil du microcontrôleur ($V_{BAT_OK_PROG}$ et $V_{BAT_OK_HYST}$).

$$R_{OK1} = \left(\frac{V_{REF_DC}}{V_{BAT_OK_PROG}} \right) \cdot R_{OK_TOTAL}$$

$$R_{OK2} = \left(\frac{V_{BAT_OK_PROG} - V_{REF_DC}}{V_{BAT_OK_PROG}} \right) \cdot \left(\frac{V_{REF_DC}}{V_{BAT_OK_HYST}} \right) \cdot R_{OK_TOTAL}$$

$$R_{OK3} = R_{OK_TOTAL} - R_{OK1} - R_{OK2}$$

4.6 Dimensionnement des Composants Passifs

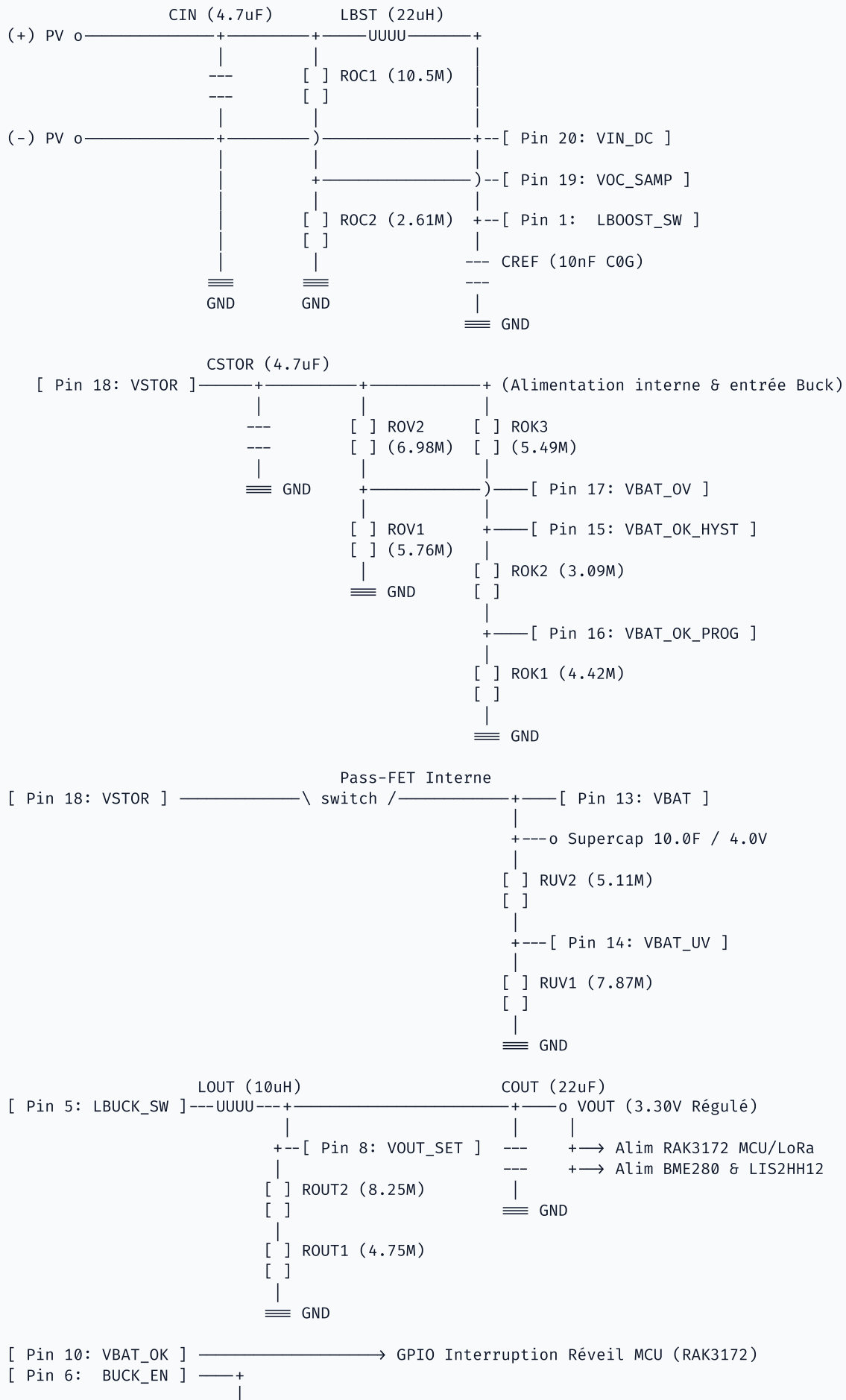
Composant	Valeur Recommandée	Rôle Fonctionnel & Spécifications Critiques
L_{BST}	22 μH	Inductance du Boost Harvester. $DCR < 1.5\ \Omega$, $I_{sat} > 150\ \text{mA}$ (ex: Coilcraft LPS3015-223).
L_{OUT}	10 μH	Inductance du Buck synchrone. $DCR < 1.0\ \Omega$, $I_{sat} > 200\ \text{mA}$ (ex: Murata LQH3NPN100).
C_{STOR}	4.7 μF	Condensateur céramique X7R obligatoire placé au plus près de VSTOR pour la stabilité de boucle interne.
C_{IN}	4.7 μF – 10 μF	Filtrage et découplage d'entrée de la cellule photovoltaïque.
C_{REF}	10 nF – 22 nF	Condensateur de mémorisation MPPT à très faible courant de fuite (diélectrique COG/NPO obligatoire).
C_{OUT}	22 μF	Réservoir de sortie Buck pour absorber les appels de courant transitoires lors des émissions radio.

Chapitre 5 : Cas d'Étude & Analyse Complète du Schéma Électronique

5.1 Spécifications du Système

- **Unité de traitement & Radio** : Module RAK3172 (MCU STM32WLE5CC + LoRa RF), tension d'alimentation requise $V_{OUT} = 3.30 \text{ V}$.
- **Capteurs associés** : BME280 (Pression, Température, Humidité) + LIS2HH12 (Accéléromètre 3 axes I^2C).
- **Élément de Stockage d'Énergie** : Supercondensateur de Capacité $C = 10.0 \text{ F}$ avec tension de charge maximale $V_{BAT_OV} = 4.00 \text{ V}$.
- **Seuil de coupure sous-tension** : $V_{BAT_UV} = 2.00 \text{ V}$.
- **Générateur Solaire** : Panneau solaire Silicium ($V_{OC} = 2.40 \text{ V}$, ratio optimal $k_{PV} = 80\% \implies V_{MPP} = 1.92 \text{ V}$).
- **Pont MPPT dédié** : $R_{OC1} = 10.5 \text{ M}\Omega$ et $R_{OC2} = 2.61 \text{ M}\Omega$ implantés sur le schéma.
- **Indicateur de Disponibilité** : Réveil système à $V_{BAT_OK_PROG} = 3.60 \text{ V}$ et alerte/mise en veille à $V_{BAT_OK_HYST} = 3.40 \text{ V}$.

5.2 Schéma Électronique Global Développé (Schematic Review)



5.3 Calcul Analytique des Résistances et Choix Normalisés Série E96 (1%)

1. Échantillonnage MPPT (80% de V_{OC}) avec R_{OC1}/R_{OC2}

Fixons la résistance totale du pont à $R_{TOTAL} = 13.0 \text{ M}\Omega$:

$$R_{OC1} = 0.80 \times 13.0 \text{ M}\Omega = \mathbf{10.40 \text{ M}\Omega} \implies \text{Série E96 : } \mathbf{10.5 \text{ M}\Omega}$$

$$R_{OC2} = 13.0 \text{ M}\Omega - 10.40 \text{ M}\Omega = \mathbf{2.60 \text{ M}\Omega} \implies \text{Série E96 : } \mathbf{2.61 \text{ M}\Omega}$$

$$k_{PV_reel} = \frac{10.5}{10.5 + 2.61} = \frac{10.5}{13.11} = \mathbf{80.09\%}$$

2. Protection Surtension du Supercondensateur ($V_{BAT_OV} = 4.00 \text{ V}$)

$$\frac{R_{OV2}}{R_{OV1}} = \frac{V_{BAT_OV}}{\frac{3}{2}V_{REF_DC}} - 1 = \frac{4.00 \text{ V}}{1.815 \text{ V}} - 1 = \frac{2.185}{1.815} \approx \mathbf{1.2039}$$

En fixant $R_{OV1} = 5.76 \text{ M}\Omega$ (E96) :

$$R_{OV2} = 1.2039 \times 5.76 \text{ M}\Omega = 6.934 \text{ M}\Omega \implies \text{Série E96 : } \mathbf{6.98 \text{ M}\Omega}$$

$$V_{BAT_OV_reel} = 1.815 \times \left(1 + \frac{6.98}{5.76}\right) = 1.815 \times 2.2118 = \mathbf{4.014 \text{ V}} \quad (\text{Erreur} < 0.35\%)$$

3. Protection Sous-Tension ($V_{BAT_UV} = 2.00 \text{ V}$)

$$\frac{R_{UV2}}{R_{UV1}} = \frac{V_{BAT_UV}}{V_{REF_DC}} - 1 = \frac{2.00 \text{ V}}{1.21 \text{ V}} - 1 = \frac{0.79}{1.21} \approx \mathbf{0.6529}$$

En fixant $R_{UV1} = 7.87 \text{ M}\Omega$ (E96) :

$$R_{UV2} = 0.6529 \times 7.87 \text{ M}\Omega = 5.138 \text{ M}\Omega \implies \text{Série E96 : } \mathbf{5.11 \text{ M}\Omega}$$

$$V_{BAT_UV_reel} = 1.21 \times \left(1 + \frac{5.11}{7.87}\right) = 1.21 \times 1.6493 = \mathbf{1.996 \text{ V}}$$

4. Tension de Sortie Régulée Buck ($V_{OUT} = 3.30 \text{ V}$)

$$\frac{R_{OUT2}}{R_{OUT1}} = \frac{V_{OUT}}{V_{REF_DC}} - 1 = \frac{3.30 \text{ V}}{1.21 \text{ V}} - 1 = \frac{2.09}{1.21} \approx \mathbf{1.7273}$$

En fixant $R_{OUT1} = 4.75 \text{ M}\Omega$ (E96) :

$$R_{OUT2} = 1.7273 \times 4.75 \text{ M}\Omega = 8.205 \text{ M}\Omega \implies \text{Série E96 : } \mathbf{8.25 \text{ M}\Omega}$$

$$V_{OUT_reel} = 1.21 \times \left(1 + \frac{8.25}{4.75}\right) = 1.21 \times 2.7368 = \mathbf{3.31 \text{ V}}$$

5. Indicateur Batterie OK ($V_{BAT_OK_PROG} = 3.60 \text{ V} / V_{BAT_OK_HYST} = 3.40 \text{ V}$)

Fixons $R_{OK_TOTAL} = 13.0 \text{ M}\Omega$:

$$R_{OK1} = \left(\frac{1.21}{3.60}\right) \times 13.0 \text{ M}\Omega = 4.370 \text{ M}\Omega \implies \text{Série E96 : } \mathbf{4.42 \text{ M}\Omega}$$

$$R_{OK2} = \left(\frac{3.60 - 1.21}{3.60}\right) \times \left(\frac{1.21}{3.40}\right) \times 13.0 \text{ M}\Omega = 3.072 \text{ M}\Omega \implies \text{Série E96 : } \mathbf{3.09 \text{ M}\Omega}$$

$$R_{OK3} = 13.0 \text{ M}\Omega - 4.42 \text{ M}\Omega - 3.09 \text{ M}\Omega = \mathbf{5.49 \text{ M}\Omega} \implies \text{Série E96 : } \mathbf{5.49 \text{ M}\Omega}$$

5.3 Tableau Récapitulatif des Composants de l'Application

Fonction & Nœud	Seuil Cible	Formule Théorique	Résistance Théorique	Valeur E96 (1%) Retenue
Ratio MPPT Solaire	$80\% \cdot V_{OC}$	$k_{PV} = R_{OC1}/(R_{OC1} + R_{OC2})$	10.40 M Ω /2.60 M Ω	$R_{OC1} = 10.5 \text{ M}\Omega, R_{OC2} = 2.61 \text{ M}\Omega$
Surtension Supercap	$V_{BAT_OV} = 4.00 \text{ V}$	$\frac{R_{OV2}}{R_{OV1}} = \frac{4.00}{1.815} - 1 = 1.2039$	5.76 M Ω /6.93 M Ω	$R_{OV1} = 5.76 \text{ M}\Omega, R_{OV2} = 6.98 \text{ M}\Omega$
Sous-tension Supercap	$V_{BAT_UV} = 2.00 \text{ V}$	$\frac{R_{UV2}}{R_{UV1}} = \frac{2.00}{1.21} - 1 = 0.6529$	7.87 M Ω /5.14 M Ω	$R_{UV1} = 7.87 \text{ M}\Omega, R_{UV2} = 5.11 \text{ M}\Omega$
Sortie Buck Régulée	$V_{OUT} = 3.30 \text{ V}$	$\frac{R_{OUT2}}{R_{OUT1}} = \frac{3.30}{1.21} - 1 = 1.7273$	4.75 M Ω /8.20 M Ω	$R_{OUT1} = 4.75 \text{ M}\Omega, R_{OUT2} = 8.25 \text{ M}\Omega$
Indicateur VBAT_OK	3.60 V/3.40 V	Pont triple ($R_{total} = 13 \text{ M}\Omega$)	4.37/3.07/5.56 M Ω	$R_{OK1} = 4.42 \text{ M}\Omega, R_{OK2} = 3.09 \text{ M}\Omega, R_{OK3} = 5.49 \text{ M}\Omega$
Inductance Boost	$L_{BST} = 22 \mu\text{H}$	$DCR < 1.5 \Omega, I_{sat} > 150 \text{ mA}$	22 μH	Coilcraft LPS3015-223MRB
Inductance Buck	$L_{OUT} = 10 \mu\text{H}$	$DCR < 1.0 \Omega, I_{sat} > 200 \text{ mA}$	10 μH	Murata LQH3NPN100MMEL
Capacité Réservoir	$C_{STOR} = 4.7 \mu\text{F}$	Céramique X7R 10 V	4.7 μF	Murata GRM188R71A475KE15
Capacité Sortie Buck	$C_{OUT} = 22 \mu\text{F}$	Céramique X7R 6.3 V	22 μF	TDK C2012X7R0J226M

Chapitre 6 : Bonnes Pratiques de Routage PCB en Nano-Ampères

6.1 Problématique des Courants de Fuite de Surface

Sous une impédance de pont diviseur de $15\text{ M}\Omega$, un courant de fuite de surface de seulement 100 nA (provoqué par l'humidité ambiante, des poussières ou des résidus de flux de soudure) génère une chute de tension parasite de :

$$\Delta V_{\text{erreur}} = R_{eq} \cdot I_{\text{fuite}} = 15\text{ M}\Omega \times 100\text{ nA} = 1.5\text{ mV}$$

Une telle dérive fausse considérablement les seuils de tension, risquant de dépasser la tension maximale admissible du supercondensateur.

6.2 Directives d'Implantation et Layout PCB

1. **Anneaux de Garde (Guard Rings)** : Entourer les pistes à haute impédance (`VOC\_SAMP`, `VBAT\_OV`, `VOUT\_SET`) par une piste de garde reliée au potentiel de masse GND pour intercepter les courants de fuite latéraux.
2. **Nettoyage et Vernis (Conformal Coating)** : Nettoyer rigoureusement le PCB aux ultrasons avec de l'alcool isopropylique après brasage, puis appliquer un vernis de tropicalisation acrylique ou silicone.
3. **Boucles de Commutation Ultra-Courtes** : Réduire au strict minimum la surface de la boucle formée par les broches de commutation `LBOOST\_SW`, `LBUCK\_SW`, les inductances et le plan de masse pour limiter le rayonnement électromagnétique.
4. **Thermal Pad (PowerPAD)** : Souder impérativement le pad thermique central du boîtier QFN au plan de masse avec au moins 4 à 6 vias thermiques.

Chapitre 7 : Travaux Dirigés (TD) — Bilan d'Énergie et Autonomie sur Supercondensateur 10F / 4.0V

Exercice : Calcul Rigoureux de l'Autonomie d'un Nœud LoRaWAN Autonome

Énoncé : Un nœud sans-fil équipé d'un microcontrôleur RAK3172 et de capteurs environnementaux est alimenté par la sortie régulée $V_{OUT} = 3.30 \text{ V}$ du BQ25570. Le réservoir d'énergie est un supercondensateur de $C = 10.0 \text{ F}$ chargé à sa tension maximale $V_{BAT_OV} = 4.00 \text{ V}$. Le convertisseur fonctionne jusqu'au seuil de coupure $V_{BAT_UV} = 2.00 \text{ V}$.

Profil de consommation du nœud :

- Mode Veille profonde (Deep Sleep) : Courant consommé sous 3.3V : $I_{sleep} = 3.0 \mu\text{A}$ ($P_{sleep} \approx 10.0 \mu\text{W}$).
- Mode Actif (Mesure capteurs + Transmission LoRaWAN SF7, +14 dBm) : Consomme une énergie de $E_{tx} = 15.0 \text{ mJ}$ par transmission.
- Période de transmission : 1 émission toutes les 10 minutes ($T = 600 \text{ s}$).

Questions & Résolution Détaillée :

1. Calculer l'énergie totale utile emmagasinée dans le supercondensateur de 10.0 F :

L'énergie extractible entre $V_{max} = 4.00 \text{ V}$ et le seuil de sous-tension $V_{min} = 2.00 \text{ V}$ est :

$$\Delta E_{stockee} = \frac{1}{2} C (V_{max}^2 - V_{min}^2) = \frac{1}{2} \times 10.0 \text{ F} \times (4.00^2 - 2.00^2)$$

$$\Delta E_{stockee} = 5.0 \times (16.0 - 4.0) = 5.0 \times 12.0 = \mathbf{60.00 \text{ Joules}}$$

2. Calculer la puissance moyenne totale consommée par le nœud IoT (P_{moy}) :

La puissance moyenne comprend la part de la veille permanente et la part de l'impulsion de transmission :

$$P_{tx_moy} = \frac{E_{tx}}{T_{cycle}} = \frac{15.0 \times 10^{-3} \text{ J}}{600 \text{ s}} = 25.0 \mu\text{W}$$

$$P_{total_moyen} = P_{sleep} + P_{tx_moy} = 10.0 \mu\text{W} + 25.0 \mu\text{W} = \mathbf{35.0 \mu\text{W}}$$

3. En tenant compte du rendement moyen du régulateur Buck ($\eta_{buck} \approx 85\%$), déterminer l'autonomie du système en obscurité totale (sans aucun apport solaire) :

La puissance moyenne prélevée sur le supercondensateur est :

$$P_{prelevee} = \frac{P_{total_moyen}}{\eta_{buck}} = \frac{35.0 \mu W}{0.85} \approx \mathbf{41.18 \mu W}$$

L'autonomie théorique $t_{obscurite}$ s'obtient par :

$$t = \frac{\Delta E_{stockee}}{P_{prelevee}} = \frac{60.00 \text{ J}}{41.18 \times 10^{-6} \text{ W}} \approx 1.457 \times 10^6 \text{ secondes}$$

$$t = \frac{1.457 \times 10^6}{3600 \times 24} \approx \mathbf{16.86 \text{ jours d'autonomie continue dans le noir complet !}}$$

4. Cas particulier : Si le nœud est configuré en mode veille seule (aucune émission, $P_{sleep} = 10 \mu W$) :

$$t_{veille} = \frac{60.00 \text{ J} \times 0.85}{10.0 \times 10^{-6} \text{ W}} = 5.10 \times 10^6 \text{ s} \approx \mathbf{59.0 \text{ jours d'autonomie}}$$